

UNINORTE UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

LUID CASOTTI LAURENTINO

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA UNISALAS
SISTEMA WEB PARA RESERVA E GERENCIAMENTO DE SALAS
ACADÊMICAS

Documentação técnica apresentada ao Curso de Sistemas de Informação da UniNorte – União Educacional do Norte, como material complementar ao Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “UniSalas: Automatização do Processo de Reserva de Salas Acadêmicas por Meio de um Sistema Web”.

Orientador: Prof. Juan Carlos

RIO BRANCO – AC

2026

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

2 OBJETIVO DO SISTEMA

3 ESCOPO FUNCIONAL

3.1 Funcionalidades do Administrador

3.2 Funcionalidades do Professor

3.3 Funcionalidades Públicas e de Apoio

4 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

5 REQUISITOS DE AMBIENTE

5.1 Requisitos Mínimos

5.2 Ambiente Recomendado para XAMPP

6 INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO

6.1 Instalação das Dependências

6.2 Configuração do Arquivo .env

6.3 Geração da Chave da Aplicação

6.4 Configuração do Banco de Dados

6.5 Criação do Banco via Migrations

6.6 Criação do Banco via Script SQL

6.7 Execução da Aplicação

7 USUÁRIOS DE TESTE

8 ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS

9 ARQUITETURA DA APLICAÇÃO

10 CONTROLLERS

10.1 AuthController

10.2 AdminController

11 MIDDLEWARE

11.1 CheckAdmin

12 MODELS E RELACIONAMENTOS

12.1 User

12.2 Bloco

12.3 Sala

12.4 Reserva

12.5 Aviso

12.6 MensagemDireta

12.7 NotificacaoVisualizada

13 BANCO DE DADOS

13.1 Tabelas do Domínio

13.2 Tabelas Padrão do Laravel

13.3 Chaves Estrangeiras

13.4 Índices

14 ROTAS

14.1 Rotas Públicas

14.2 Rotas de Mensagens

14.3 Rotas Administrativas

14.4 Rotas do Professor

15 TELAS DO SISTEMA

15.1 Autenticação

15.2 Layout Principal

15.3 Módulo Administrador

15.4 Módulo Professor

15.5 Mensagens

15.6 Telas Públicas

16 REGRAS DE NEGÓCIO

16.1 Login e Perfil

16.2 Cadastro de Usuários

16.3 Blocos e Salas

16.4 Manutenção de Blocos

16.5 Manutenção de Salas

16.6 Reserva Simples

16.7 Reserva Recorrente

16.8 Conflitos

16.9 Aprovação Automática

16.10 Histórico

16.11 Avisos

16.12 Mensagens

16.13 Notificações Visualizadas

16.14 Limpeza de Dados Antigos

17 FLUXOS PRINCIPAIS

17.1 Fluxo de Login

17.2 Fluxo de Reserva Simples

17.3 Fluxo de Reserva Recorrente

17.4 Fluxo de Manutenção

17.5 Fluxo de Mensagens

18 CASOS DE USO

18.1 Administrador

18.2 Professor

19 DIAGRAMA DE CLASSES

20 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

21 TESTES E VALIDAÇÃO

22 COMANDOS ÚTEIS

23 TELAS DO ADMINISTRADOR

24 TELAS DO PROFESSOR

1. Identificacao do projeto

Nome do sistema: UniSalas

Tipo: Sistema web de reserva e gerenciamento de salas academicas

Framework principal: Laravel 12

Linguagem principal: PHP

8.2+ **Banco de dados:** MySQL

ou MariaDB

Interface: Blade, Bootstrap 5, Font Awesome e

SweetAlert2 **Ambiente usado no desenvolvimento:**

Windows com XAMPP **Repositorio local:**

c:\xampp\htdocs\reserva-salas

O UniSalas e uma aplicacao web criada para centralizar o processo de solicitacao, aprovacao e acompanhamento de reservas de salas academicas. O sistema possui dois perfis principais: administrador e professor.

2. Objetivo do sistema

O objetivo do UniSalas e substituir controles manuais e dispersos por um fluxo digital centralizado.

O sistema permite que professores solicitem reservas de salas, acompanhem respostas administrativas, consultem historico e troquem mensagens com a administracao. O administrador gerencia usuarios, blocos, salas, manutencoes, reservas, avisos, mensagens e historico.

3. Escopo funcional

3.1 Funcionalidades do administrador

- Fazer login com perfil administrativo.
- Visualizar dashboard com totais de usuarios, blocos, salas, reservas pendentes e reservas aprovadas.
- Cadastrar, editar e excluir usuarios.
- Cadastrar, editar e excluir blocos.
- Cadastrar, editar e excluir salas vinculadas a blocos.

- Definir cor visual para blocos.
- Colocar bloco em manutencao.
- Colocar sala em manutencao.
- Definir manutencao por prazo determinado ou indeterminado.
- Cancelar automaticamente reservas futuras afetadas por manutencao.
- Visualizar reservas pendentes e em analise.
- Aprovar ou recusar reservas individualmente.
- Aprovar ou recusar reservas recorrentes em lote.
- Cancelar reserva com justificativa.
- Consultar historico geral de reservas.
- Filtrar historico por data, bloco, sala e periodo.

- Publicar avisos.
- Excluir avisos.
- Enviar mensagens diretas para professores.
- Visualizar mensagens não lidas.
- Apagar conversas.

3.2 Funcionalidades do professor

- Fazer login com perfil de professor.
- Visualizar painel com resumo das reservas.
- Visualizar avisos publicados pela administração.
- Solicitar reserva simples.
- Solicitar reserva recorrente.
- Verificar disponibilidade de sala.
- Consultar minhas reservas.
- Visualizar status das reservas.
- Visualizar comentários administrativos.
- Consultar histórico próprio.
- Desistir de uma reserva.
- Enviar mensagens diretas para administradores.
- Visualizar mensagens não lidas.
- Apagar conversas.

3.3 Funcionalidades públicas e de apoio

- Redirecionamento da rota raiz para a tela de login.
- Tela de login com proteção de cache.

- Logout com invalidacao da sessao.
- Rotas locais de demonstracao para facilitar testes em ambiente de desenvolvimento.

4. Tecnologias utilizadas

Função	Tecnologia	Descrição
Back-end	PHP 8.2+	Linguagem principal da aplicação
Framework	Laravel 12	Classes, controllers, models, migrations, autenticação e sessões
Armazenamento de dados	SQL/MariaDB	Armazenamento dos dados
Modelagem	Eloquent	Modelos e relacionamentos
Front-end	Blade	Templates renderizados pelo Laravel
Interface	Bootstrap 5	Layout, grid, botões, formulários e componentes
Estilização	Font Awesome	Iconografia da interface
Alertas	SweetAlert2	Feedback visual para o usuário
Build front-end	Vite	Ambiente de desenvolvimento e build
Scripts utilitários	Alpine.js	Dependência disponível no projeto
Testes JS	JUnit	Dependência disponível para testes
Função	Tecnologia	Descrição
Testes	PHPUnit 11	Testes automatizados do Laravel
Compilador PHP	Composer	Dependências PHP
Compilador JS	Webpack	Dependências front-end

5. Requisitos de ambiente

5.1 Requisitos mínimos

- PHP 8.2 ou superior.
- Composer instalado.
- Node.js e NPM instalados.
- MySQL ou MariaDB.
- Apache, Nginx ou servidor embutido do Laravel.
- Extensoes PHP comuns do Laravel habilitadas, como pdo_mysql, mbstring, openssl, tokenizer, xml, ctype, json e fileinfo.

5.2 Ambiente recomendado para XAMPP

Colocar o projeto em:

C:\xampp\htdocs\reserva-salas

Iniciar no XAMPP:

- Apache
- MySQL

6. Instalacao e execucao

6.1 Instalar dependencias

composer install

npm install

6.2 Criar arquivo .env

No Windows:

copy .env.example .env

No Linux/macOS:

```
cp .env.example .env
```

6.3 Gerar chave da aplicacao

```
php artisan key:generate
```

6.4 Configurar banco no .env

```
DB_CONNECTION=mysql
```

```
DB_HOST=127.0.  
0.1  
DB_PORT=33  
06  
DB_DATABASE=reserva_  
salas  
DB_USERNAME=root  
DB_PASSWORD=
```

Se o MySQL possuir senha, preencher DB_PASSWORD.

6.5 Criar banco e tabelas usando Laravel

Criar o banco vazio no phpMyAdmin com o nome:

reserva_salas

Depois executar:

```
php artisan migrate --seed
```

6.6 Criar banco usando script SQL

Tambem foi criado um script consolidado:

docs/database_unisalas.sql

Para executar no MySQL:

```
mysql -u root -p < docs/database_unisalas.sql
```

Se o usuario rootnao tiver senha, pode usar:

```
mysql -u root < docs/database_unisalas.sql
```

6.7 Rodar aplicacao

Terminal 1:

```
php artisan serve
```

Terminal 2:

```
npm run dev
```

Acessar:

```
http://127.0.0.1:8000
```

7. Usuarios de teste

7.1 Administrador

E-mail: l@gmail.com

Senha: 12345678

7.2 Professor

E-mail: professor@unisalas.local

Senha: 12345678

8. Estrutura de diretorios

app/

Http/

Controllers/

AdminController.

php

AuthController.ph

p

Middleware/

CheckAdmin.php

Models/

Aviso.php

Bloco.php

MensagemDireta.php

NotificacaoVisualizada.php

Reserva.php

Sala.php

User.php

database/

migrations/

seeders/

resources/

views/

admin/ auth/

layouts/

mensagem

ns/

professor

/ public/

routes/

web.php

public/

vendor/

bootstrap/
fontaweso
me/
sweetalert2
/

docs/
DOCUMENTACAO_COMPLETA_UNISALAS.md
database_unisalas.sql

9. Arquitetura da aplicacao

O sistema segue a arquitetura MVC do Laravel:

- **Model:** representa entidades e relacionamentos do banco.
- **View:** telas Blade exibidas ao usuario.
- **Controller:** recebe requisicoes, valida dados, executa regras de negocio e retorna views ou redirects.
- **Routes:** definem os endpoints web.
- **Middleware:** restringe acesso administrativo.
- **Migrations:** versionam a estrutura do banco.
- **Seeders:** criam usuarios iniciais.

10. Controllers

10.1 AuthController

Responsavel por autenticacao.

Principais metodos:

- telaLogin(): exhibe a tela de login e define cabecalhos para evitar cache.

- login(Request \$request): valida email e senha, autentica usuario, regenera sessao e redireciona por perfil.
- loginLocal(Request \$request): rota auxiliar para ambiente local.
- loginDemo(Request \$request, string \$perfil): autentica automaticamente usuarios de demonstracao em ambiente local.
- logout(Request \$request): encerra login, invalida sessao e regenera token CSRF.

10.2 AdminController

Apesar do nome, concentra fluxos do administrador, professor, reservas, mensagens e avisos. Principais grupos de metodos:

- Dashboard administrativo.
- CRUD de usuarios.
- CRUD de blocos.
- CRUD de salas.
- Controle de manutencao.
- Fila de reservas pendentes.
- Alteracao de status de reservas.
- Historico administrativo.
- Painel do professor.
- Solicitacao de reservas.
- Reservas recorrentes.
- Verificacao de disponibilidade.
- Mensagens diretas.
- Avisos.
- Limpeza de dados antigos.
- Controle de notificacoes visualizadas.

11. Middleware

11.1 CheckAdmin

Arquivo:

app/Http/Middleware/CheckAdmin.php

Funcao:

- Verifica se o usuario esta autenticado.
- Permite acesso administrativo se:
 - emailfor l@gmail.com; ou
 - tipofor admin.
- Caso contrario, redireciona para o painel do professor.

12. Models e relacionamentos

12.1 User

Tabela:

users

Campos principais:

- id
- name
- email
- tipo
- telefone
- password
- remember_token
- is_admin
- created_at
- updated_at

Relacionamentos:

- Um usuario possui muitas reservas.
- Um usuario pode enviar muitas mensagens.
- Um usuario pode receber muitas mensagens.
- Um usuario pode possuir registros de notificacoes visualizadas.

12.2 Bloco

Tabela:

blocos

Campos principais:

- id
- nome
- cor
- manutencao_ativa
- manutencao_fim
- manutencao_indeterminada
- manutencao_aviso
- created_at
- updated_at

Relacionamentos:

- Um bloco possui muitas salas.

12.3 Sala

Tabela:

salas

Campos principais:

- id
- nome
- capacidade
- observacao
- bloco_id
- manutencao_ativa
- manutencao_fim
- manutencao_indeterminada
- manutencao_aviso
- created_at
- updated_at

Relacionamentos:

- Uma sala pertence a um bloco.
- Uma sala possui muitas reservas.

Observacao:

- O campo capacidade existe no banco pela migration inicial, mas o model atual nao o inclui em fillable.

12.4 Reserva

Tabela:

reservas

Campos principais:

- id
- user_id
- sala_id
- data_reserva
- periodo
- status
- recorrente
- grupo_recorrencia
- observacao
- comentario_professor
- comentario_adm

- created_at
- updated_at

Relacionamentos:

- Uma reserva pertence a um usuario.
- Uma reserva pertence a uma sala.

Status usados:

- pendente
- em_analise
- aprovada
- rejeitada
- cancelada
- manutencaousado internamente como status temporario para indicar indisponibilidade por manutencao.

12.5 Aviso

Tabela:

avisos

Campos:

- id
- titulo
- mensagem
- created_at
- updated_at

Uso:

- Comunicados publicados pelo administrador.
- Exibidos no dashboard e no painel do professor.

12.6 MensagemDireta

Tabela:

`mensagens_diretas`

Campos:

- `id`
- `remetente_id`
- `destinatario_id`
- `mensagem`
- `lida`
- `created_at`

- updated_at

Relacionamentos:

- Pertence a um usuario remetente.
- Pertence a um usuario destinatario.

12.7 NotificacaoVisualizada

Tabela:

notificacao_visualizadas

Campos:

- id
- user_id
- tipo
- referencia
- visualizada_em
- created_at
- updated_at

Uso:

- Registrar que uma notificacao ja foi visualizada.
- Evitar que indicadores visuais aparecam repetidamente para o mesmo usuario e referencia.

13. Banco de dados

13.1 Tabelas do dominio

Tabela	Finalidade
users	Usuarios administradores e professores
blocos	Blocos fisicos da instituicao
reservas	Reservas vinculadas a blocos
mensagens	Comunicacoes e reservas de salas
mensagens_diretas	Comunicados institucionais
mensagens_diretas	Contato interno entre usuarios
notificacoes_visualizadas	Controle de notificacoes vistas

13.2 Tabelas padrao do Laravel

Tabela	Finalidade
password_reset_tokens	Tokens de redefinicao de senha
sessions	Armazenamento de sessoes
cache	Cache da aplicacao
cache_locks	Locks de cache
failed_jobs	Registro de jobs
job_batches	Grupos de jobs
Tabela	Finalidade
failed_jobs	Jobs com falha

13.3 Chaves estrangeiras principais

- reservas.bloco_idreferencia blocos.id.
- reservas.user_idreferencia users.id.
- reservas.sala_idreferencia salas.id.
- mensagens_diretas.remetente_idreferencia users.id.
- mensagens_diretas.destinatario_idreferencia users.id.

- notificacao_visualizadas.user_id referencia users.id.

13.4 Indices principais

- users.email unico.
- reservas.sala_id, data_reserva, periodo, status.
- reservas.user_id, status, updated_at.
- reservas.grupo_recorrencia.
- mensagens_diretas.remetente_id, destinatario_id, created_at.
- avisos.created_at.
- notificacao_visualizadas.user_id, tipo.
- notificacao_visualizadas.user_id, tipo, referencia unico.

14. Rotas

14.1 Rotas publicas

Metodo	URL	Nome	Controller	Acao
GET			AuthController	Redireciona para login
GET	/login	login	AuthController	Mostra tela de login
POST	/login	login.post	AuthController	Processa login
GET	/login/local	login.local	AuthController	Mostra login local auxiliar
GET	/login/no-login/{perfil}	login.demo	AuthController	Mostra login demo local
GET	/logout	logout	AuthController	Encerra sessao

14.2 Rotas autenticadas de mensagens

Metodo	URL	Nome	Controller	Acao
GET	/mensagens	mensagens.index	MensagemController	Mostra contatos

GET	/conversa/{id}	show	ConversaController	Mostra conversa
POST	/conversa/mensagem/enviar	enviarMensagem	ConversaController	Envia mensagem
DELETE	/conversa/{id}	deletar	ConversaController	Apaga conversa

14.3 Rotas administrativas

Todas usam prefixo /admin e middleware admin.

Metodo	URL	Controller	Acao
GET	admin/dashboard	admin.dashboard	Mostrar dashboard
GET	admin/usuarios	admin.usuarios	Mostrar usuarios
GET	admin/usuarios/novo	admin.usuario.novo	Formulario de usuario
POST	admin/usuarios/salvar	admin.usuario.salvar	Salvar usuario
POST	admin/usuarios/atualizar/{id}	admin.usuario.atualizar	Atualizar usuario
DELETE	admin/usuarios/excluir/{id}	admin.usuario.excluir	Excluir usuario
GET	admin/blocos	admin.blocos	Mostrar blocos e salas
GET	admin/blocos/novo	admin.bloco.novo	Formulario de bloco
POST	admin/blocos/salvar	admin.bloco.salvar	Salvar bloco
GET	admin/blocos/editar/{id}	admin.bloco.editar	Editar bloco
POST	admin/blocos/atualizar/{id}	admin.bloco.atualizar	Atualizar bloco
POST	admin/blocos/manutencao/{id}	admin.bloco.manutencao	Atualizar manutencao de bloco
DELETE	admin/blocos/excluir/{id}	admin.bloco.excluir	Excluir bloco
GET	admin/sala/nova/{bloco_id}	admin.sala.nova	Formulario de sala
POST	admin/sala/salvar	admin.sala.salvar	Salvar sala
GET	admin/sala/editar/{id}	admin.sala.editar	Editar sala
POST	admin/sala/atualizar/{id}	admin.sala.atualizar	Atualizar sala
POST	admin/sala/manutencao/{id}	admin.sala.manutencao	Atualizar manutencao de sala
DELETE	admin/sala/excluir/{id}	admin.sala.excluir	Excluir sala

GET	min/reservas	min.reservas	de reservas
PUT	min/reservas/status/{id}	erva.mudarStatus	ovar ou recusar reserva
PUT	min/reservas/grupo/{grupo_id}/status	erva.grupoStatus	ovar ou recusar grupo recorrente
PUT	min/reservas/cancelar/{id}	erva.cancelar	ancelar reserva
GET	min/historico-completo	min.historico	torico geral
PUT	min/avisos/salvar	min.salvarAviso	ar aviso
DELETE	min/avisos/excluir/{id}	min.excluirAviso	luir aviso

14.4 Rotas do professor

Todas usam prefixo /professore middleware auth.

Metodo	URL	Função	Descrição
GET	professor/painel	professor.painel	Painel do professor
GET	professor/minhas-reservas	professor.reservas	Minhas reservas
GET	professor/solicitar	professor.solicitar	Formulário de solicitação
PUT	professor/solicitar	professor.salvar	Salvar reserva
GET	professor/historico	professor.historico	Histórico do professor
DELETE	professor/desistir/{id}	professor.desistir	Desistir de reserva
Metodo	URL	Função	Descrição
GET	professor/api/salas/{bloco_id}		Carregar salas por bloco
GET	professor/verificar		Verificar disponibilidade

15. Telas do sistema

15.1 Autenticacao

Função	Arquivo
login	resources/views/auth/login.blade.php
login legado	resources/views/auth/login-legacy.blade.php

15.2 Layout

Função	Arquivo
Layout principal autenticado	resources/views/layouts/app.blade.php

15.3 Administrador

Função	Arquivo
Dashboard	resources/views/admin/dashboard.blade.php
Usuários	resources/views/admin/usuarios/index.blade.php
Adicionar usuário	resources/views/admin/usuarios/create.blade.php
Blocos e salas	resources/views/admin/blocos-salas/index.blade.php
Adicionar bloco	resources/views/admin/blocos-salas/blocos-create.blade.php
Editar bloco	resources/views/admin/blocos-salas/blocos-edit.blade.php
Adicionar sala	resources/views/admin/blocos-salas/salas-create.blade.php
Editar sala	resources/views/admin/blocos-salas/salas-edit.blade.php
Aprovar reservas	resources/views/admin/reservas/aprovar.blade.php
Histórico	resources/views/admin/historico.blade.php

15.4 Professor

a	quivo
nel	ources/views/professor/painel.blade.php
va reserva	ources/views/professor/nova-reserva.blade.php
minhas reservas	ources/views/professor/minhas-reservas.blade.php
historico	ources/views/professor/historico.blade.php
editar reserva	ources/views/professor/editar-reserva.blade.php

Observacao:

- A tela editar-reserva.blade.php existe, mas não há rota funcional associada no arquivo routes/web.php.

15.5 Mensagens

Arquivo	Arquivo
Lista de contatos	resources/views/mensagens/index.blade.php
Chat	resources/views/mensagens/chat.blade.php
Arquivo auxiliar de mensagens	resources/views/mensagens/mensagens.blade.php

15.6 Publicas

Arquivo	Arquivo
Home	resources/views/public/home.blade.php
Mapa da universidade	resources/views/public/mapa-universidade.blade.php
Bem-vindo	resources/views/public/welcome.blade.php

16. Regras de negocio

16.1 Login e perfil

- O usuario informa email e senha.
- O Laravel tenta autenticar com Auth::attempt.
- A sessao e regenerada apos login.
- O perfil e definido como adminquando:
 - email e l@gmail.com; ou
 - campo tipoe admin.
- Administrador e redirecionado para admin.dashboard.
- Professor e redirecionado para professor.painel.

16.2 Cadastro de usuarios

- Administrador pode criar usuarios.
- Senha e criptografada com Hash::make.
- Edicao de usuario permite alterar nome, email e senha.

- Exclusao do proprio usuario logado e bloqueada.
- Ao excluir usuario, reservas e mensagens vinculadas sao removidas.

16.3 Blocos e salas

- Cada sala pertence a um bloco.
- Ao excluir bloco, salas vinculadas sao excluidas por cascata.
- Salas possuem nome e observacao.
- Blocos possuem nome e cor.
- Salas sao ordenadas considerando numeros no nome, facilitando ordem como Sala 1, Sala 2, Sala 10.

16.4 Manutencao de bloco

- Administrador pode ativar manutencao em um bloco.
- Pode definir data fim ou manutencao indeterminada.
- Pode informar aviso/motivo.

- Reservas futuras de todas as salas do bloco podem ser canceladas automaticamente.
- O comentario administrativo recebe o motivo da manutencao.

16.5 Manutencao de sala

- Administrador pode ativar manutencao em uma sala especifica.
- Pode definir data fim ou manutencao indeterminada.
- Pode informar aviso/motivo.
- Reservas futuras daquela sala podem ser canceladas automaticamente.

16.6 Solicitacao de reserva simples

- Professor escolhe sala, data e periodo.
- Data deve ser hoje ou futura.
- Sistema verifica se existe reserva concorrente.
- Se nao houver conflito, status inicial pode ser:
 - aprovada, quando a data da reserva e o mesmo dia da solicitacao.
 - pendente, quando depende de analise administrativa.
- Se houver conflito, a reserva pode ser registrada como cancelada com comentario administrativo.
- Se houver manutencao, a reserva e cancelada com motivo.

16.7 Solicitacao recorrente

- Professor pode marcar solicitacao como recorrente.
- Informa uma ou mais datas base.
- O sistema gera ocorrencias semanais por ate tres meses.
- Todas as ocorrencias recebem o mesmo grupo_recorrencia.
- Em conflito, ocorrencias recorrentes podem ficar em_analise.
- Administrador pode aprovar ou recusar o grupo em lote.

16.8 Conflitos

Uma reserva concorrente é identificada por:

- mesma sala;
- mesma data;
- mesmo período;
- status entre pendente, em análise ou aprovada.

Quando uma reserva é aprovada, outras solicitações concorrentes pendentes ou em análise são canceladas.

16.9 Aprovação automática

- Reservas pendentes há 12 horas podem ser aprovadas automaticamente quando o administrador acessa a fila de reservas.
- O comentário administrativo informa que a aprovação ocorreu por prazo de 12 horas sem resposta.

- Após aprovar, conflitos concorrentes são cancelados.

16.10 Histórico

- Administrador consulta reservas que não estão mais pendentes ou em análise.
- Filtros disponíveis:
 - data;
 - bloco;
 - sala;
 - período.
- Professor consulta apenas suas próprias reservas.

16.11 Avisos

- Administrador cria avisos com título e mensagem.
- Avisos recentes aparecem no painel do professor.
- Administrador pode excluir avisos.

16.12 Mensagens

- Administradores conversam com professores.
- Professores conversam com administradores.
- Mensagem tem remetente, destinatário, texto e status lida.
- Ao abrir chat, mensagens recebidas daquele contato são marcadas como lidas.
- Conversas podem ser apagadas pelo usuário logado.
- Mensagens antigas, com mais de seis meses, são removidas automaticamente em alguns fluxos.

16.13 Notificações visualizadas

- O sistema registra notificações vistas para evitar alertas repetidos.

- O administrador marca reservas pendentes visualizadas ao entrar na fila.
- O professor marca reservas respondidas visualizadas ao entrar em minhas reservas.

16.14 Limpeza de dados antigos

O metodo interno `limparDadosAntigosremove`:

- mensagens diretas criadas ha mais de seis meses;
- reservas com `data_reservaanterior` a seis meses.

17. Fluxos principais

17.1 Fluxo de login

1. Usuario acessa `/login`.
2. Informa email e senha.

3. Sistema valida campos.
4. Laravel autentica credenciais.
5. Sessao e regenerada.
6. Sistema identifica perfil.
7. Usuario e redirecionado para dashboard administrativo ou painel do professor.

17.2 Fluxo de reserva simples

1. Professor acessa Nova reserva.
2. Seleciona bloco.
3. Sistema carrega salas do bloco.
4. Professor escolhe sala, data e periodo.
5. Sistema verifica disponibilidade.
6. Professor envia solicitacao.
7. Sistema define status inicial.
8. Professor acompanha em Minhas reservas.
9. Administrador aprova, recusa ou cancela quando necessario.

17.3 Fluxo de reserva recorrente

1. Professor marca reserva como recorrente.
2. Seleciona sala, periodo e datas base.
3. Sistema gera datas semanais por tres meses.
4. Sistema cria reservas vinculadas por grupo_recorrencia.
5. Reservas sem conflito ficam pendentes ou aprovadas conforme regra.
6. Reservas com conflito podem ficar em analise.
7. Administrador aprova ou recusa ocorrencias individualmente ou em lote.

17.4 Fluxo de manutencao

1. Administrador acessa blocos e salas.
2. Ativa manutencao em bloco ou sala.
3. Define fim ou marca como indeterminada.
4. Informa aviso opcional.
5. Sistema atualiza registro.
6. Reservas futuras afetadas sao canceladas.
7. Professores visualizam status e comentario administrativo.

17.5 Fluxo de mensagens

1. Usuario autenticado acessa mensagens.
2. Sistema lista contatos conforme perfil.
3. Usuario escolhe contato.

4. Sistema abre chat.
5. Mensagens recebidas sao marcadas como lidas.
6. Usuario envia nova mensagem.
7. Destinatario visualiza indicador de nao lida.

18. Casos de uso

18.1 Administrador

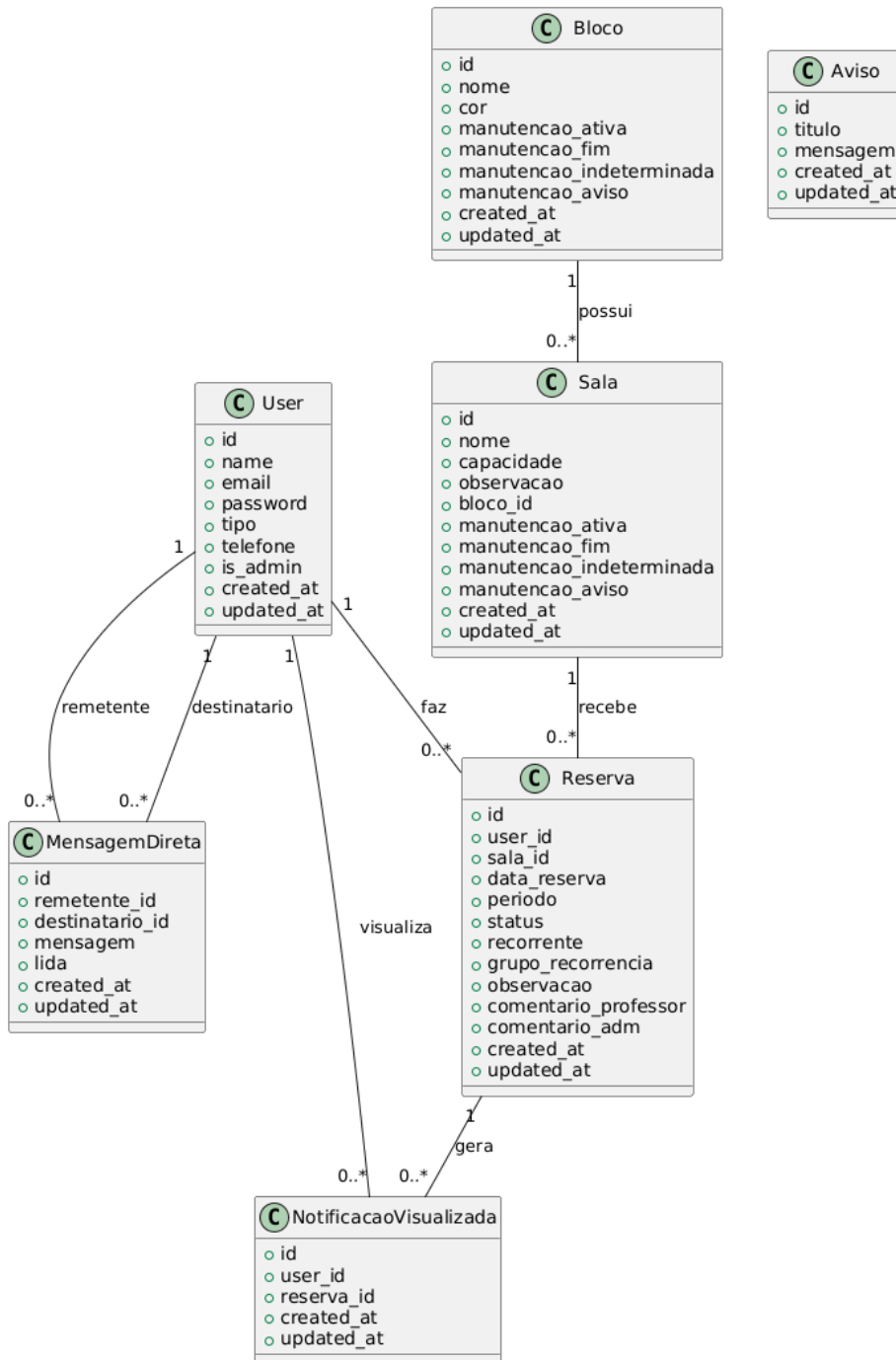
- Realizar login.
- Visualizar dashboard.
- Gerenciar usuarios.
- Gerenciar blocos.
- Gerenciar salas.
- Controlar manutencao.
- Analisar reservas.
- Aprovar reserva.
- Recusar reserva.
- Cancelar reserva.
- Aprovar grupo recorrente.
- Recusar grupo recorrente.
- Consultar historico.
- Publicar aviso.
- Excluir aviso.
- Enviar mensagem direta.
- Apagar conversa.

18.2 Professor

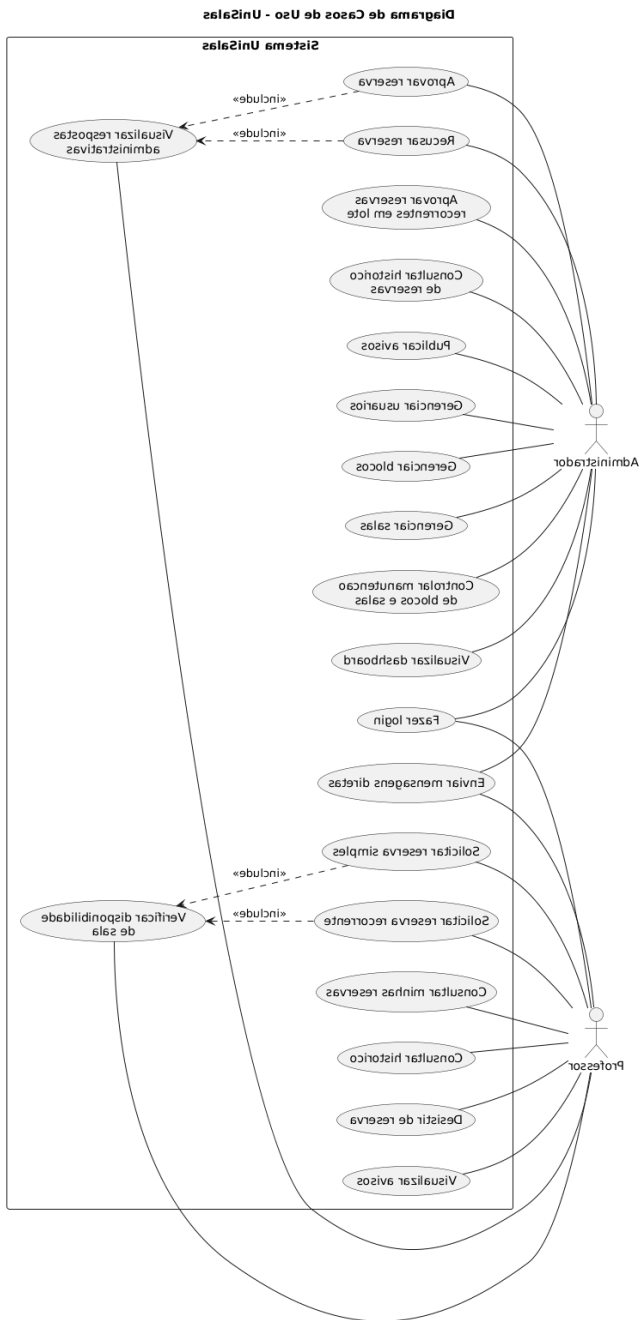
- Realizar login.
- Visualizar painel.
- Solicitar reserva simples.
- Solicitar reserva recorrente.
- Verificar disponibilidade.
- Consultar minhas reservas.
- Consultar historico.
- Desistir de reserva.
- Visualizar avisos.
- Enviar mensagem direta.
- Visualizar respostas administrativas.
- Apagar conversa.

19. Diagrama de classes em PlantUML

Diagrama de Classes - UniSalas



20. Diagrama de casos de uso



21. Testes e validacao

21.1 Rodar testes

php artisan test

21.2 Limpar cache antes de testar

php artisan optimize:clear

21.3 Build de producao do front-end

npm run build

21.4 Fluxos que devem ser testados manualmente

- Login do administrador.
- Login do professor.
- Criacao de usuario.
- Criacao de bloco.
- Criacao de sala.
- Ativacao de manutencao em bloco.
- Ativacao de manutencao em sala.
- Solicitacao de reserva simples.
- Solicitacao de reserva recorrente.
- Verificacao de conflito.
- Aprovacao individual.
- Recusa individual.
- Aprovacao em lote.
- Cancelamento administrativo.
- Desistencia pelo professor.
- Envio de aviso.
- Exclusao de aviso.
- Envio de mensagem.

- Marcacao de mensagem como lida.
- Consulta de historico com filtros.

22. Comandos uteis

php artisan serve

npm run dev

php artisan migrate

php artisan migrate:fresh --seed

php artisan optimize:clear

php artisan route:list php

artisan test

npm run build

23. Telas do sistema

Telas do Administrador do Sistema UniSalas

Tela de Login

principais telas do sistema UniSalas, contemplando os módulos de Administrador e Professor, acompanhados de suas respectivas descrições funcionais.

TELAS DO ADMINISTRADOR

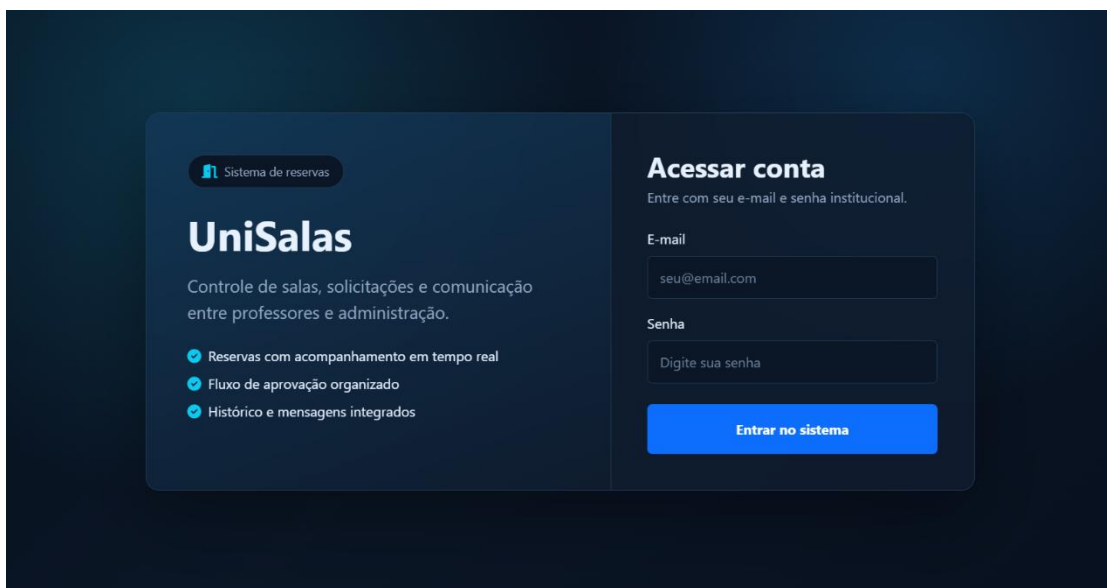


Figura 1 – Tela de Login

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A tela de login permite o acesso ao sistema UniSalas por meio do e-mail institucional e senha cadastrada. Ela garante a autenticação dos usuários e a segurança das informações armazenadas no sistema.

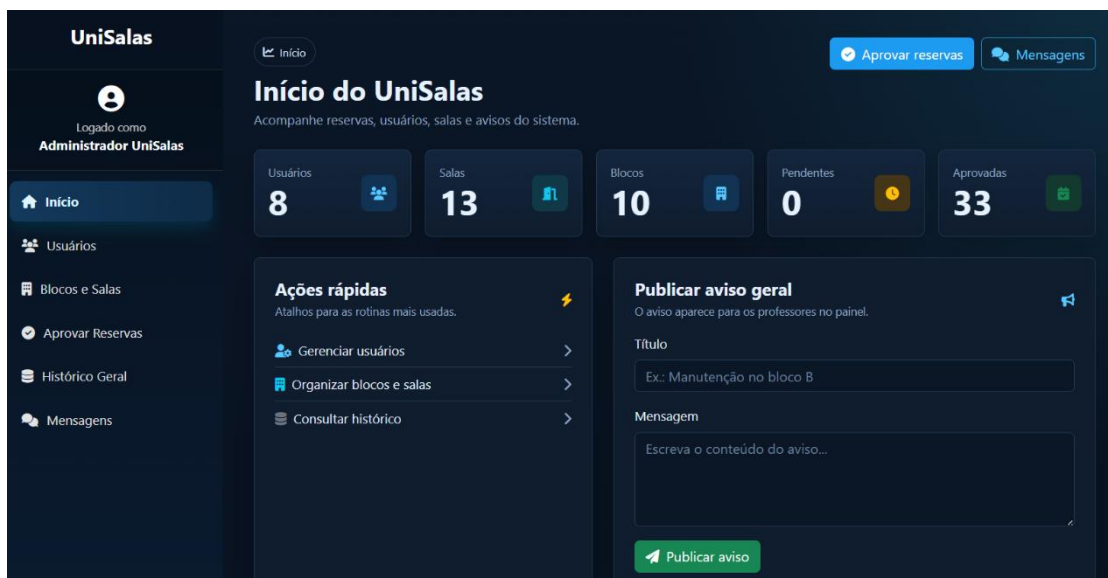


Figura 2 – Painel Inicial do Administrador

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O painel inicial apresenta uma visão geral do sistema, exibindo indicadores de usuários, salas, blocos e reservas. Também disponibiliza recursos para publicação de avisos e acesso rápido às funcionalidades administrativas.

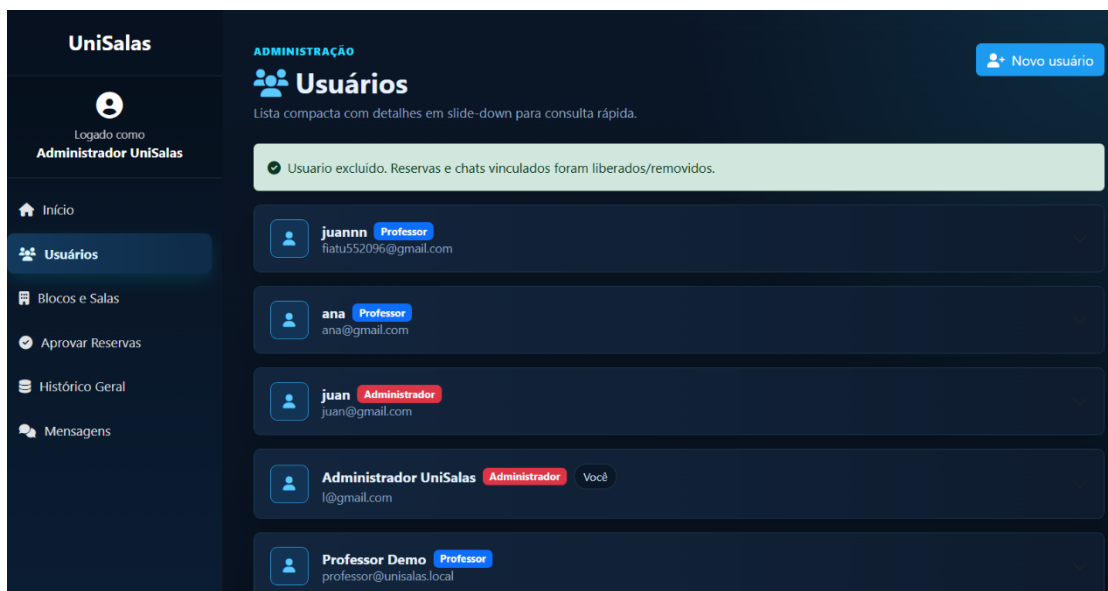


Figura 3 – Gerenciamento de Usuários

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Permite cadastrar, visualizar, editar e excluir usuários, além de controlar os níveis de acesso existentes

na plataforma.



Figura 4 – Gerenciamento de Blocos e Salas

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Responsável pelo controle da estrutura física disponível para reservas, permitindo o gerenciamento de blocos e salas cadastradas.

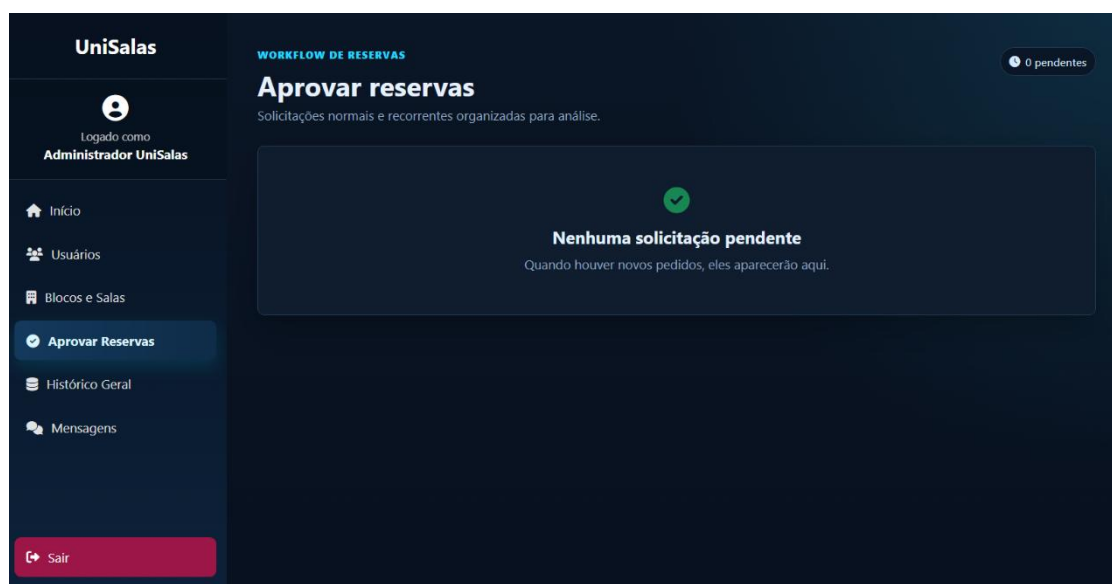


Figura 5 – Aprovação de Reservas

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Centraliza as solicitações de reserva enviadas pelos professores, permitindo sua aprovação ou recusa.

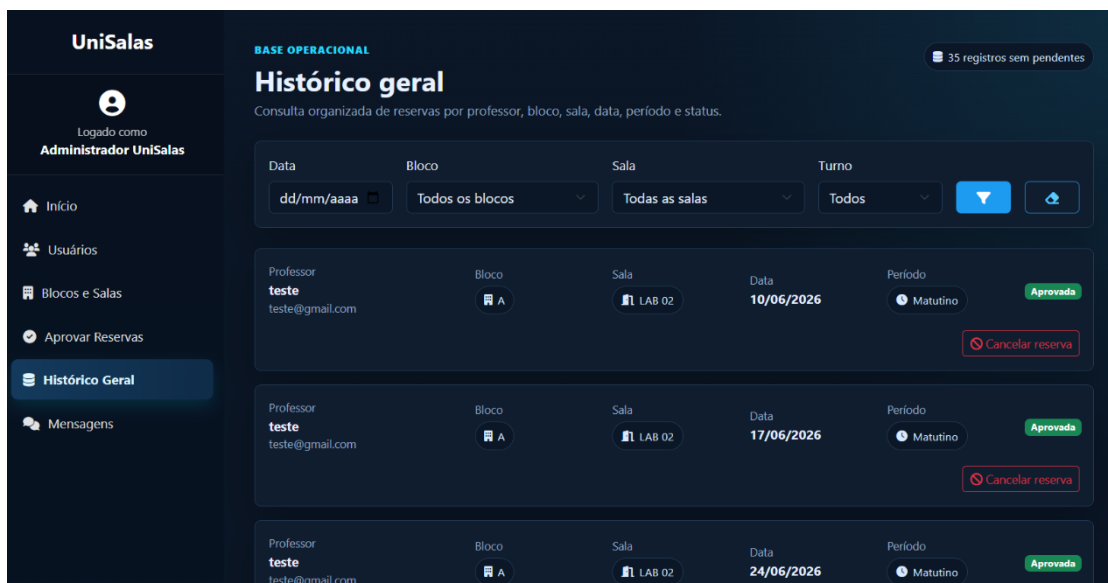


Figura 6 – Histórico Geral

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Disponibiliza consulta completa das reservas realizadas, com filtros e recursos de acompanhamento.

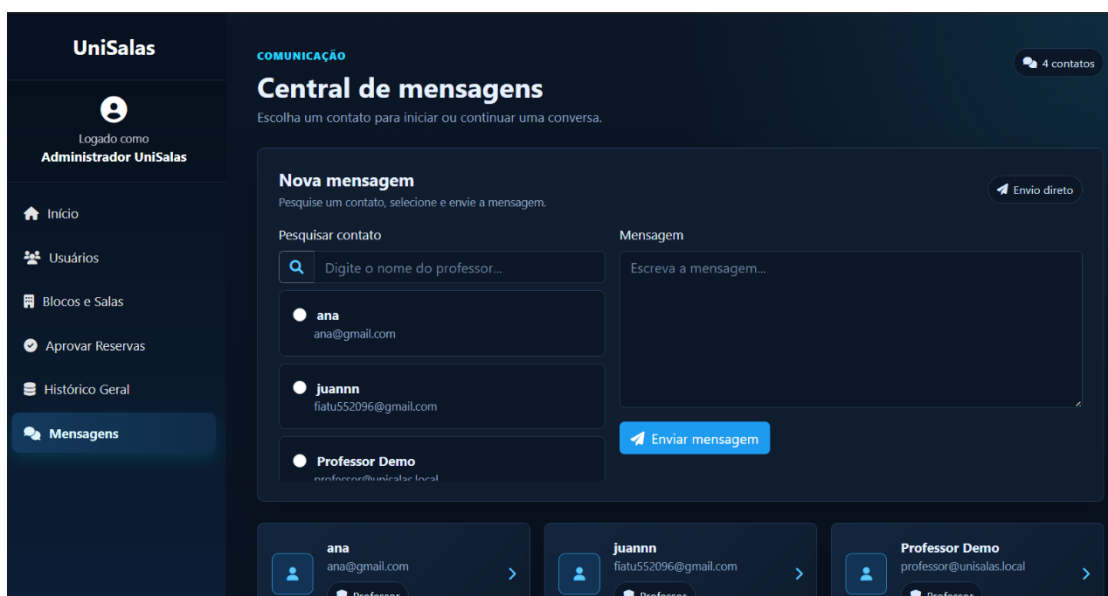


Figura 7 – Central de Mensagens

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Permite a comunicação direta entre administradores e professores por meio de mensagens internas.

TELAS DO PROFESSOR

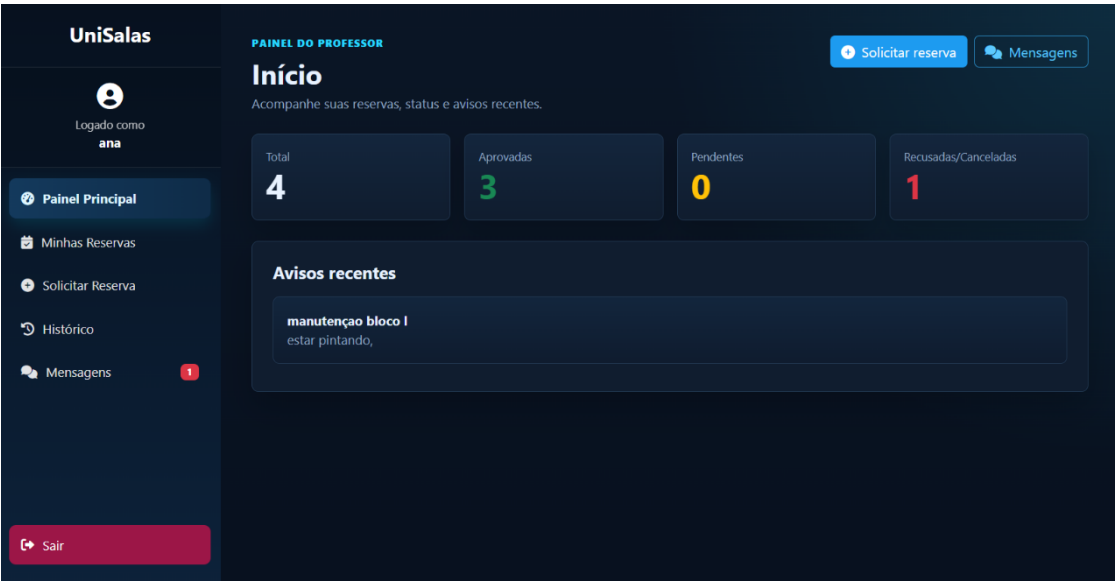


Figura 8 – Painel Principal do Professor

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O painel principal apresenta indicadores de reservas totais, aprovadas, pendentes e canceladas, além de avisos publicados pela administração.

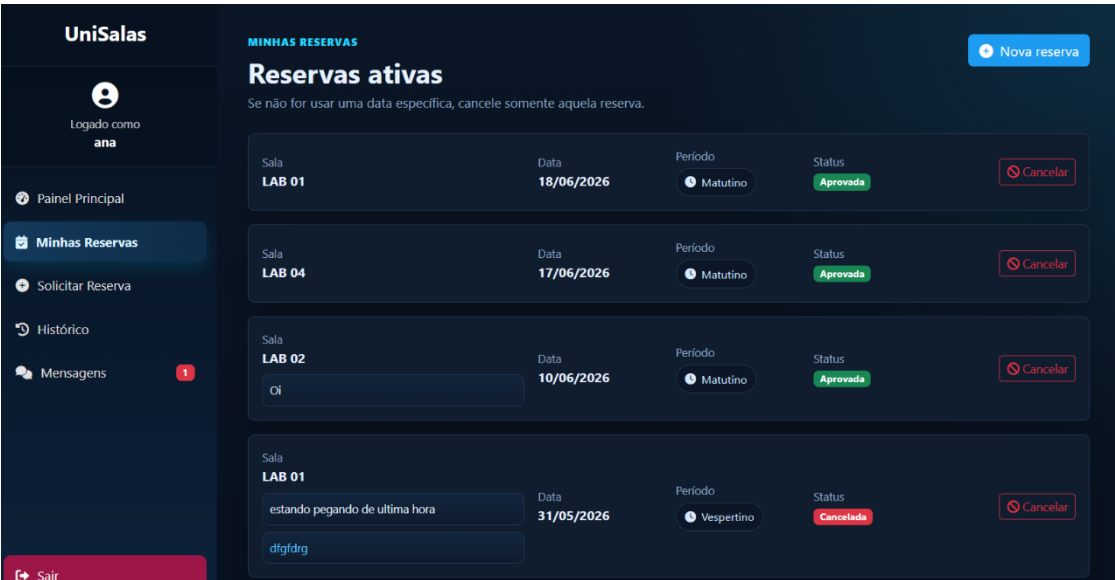


Figura 9 – Minhas Reservas

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Permite visualizar e gerenciar as reservas ativas, incluindo a possibilidade de cancelamento quando

necessário.

UniSalas

Logado como **ana**

RESERVA DE SALA

Nova solicitação

Selecione sala, data e período para verificar disponibilidade antes de confirmar.

BLOCO

Selecione um bloco...

SALA

...

DATA **PERÍODO**

dd/mm/aaaa Escolha...

☐ Reservas recorrentes

OBSERVAÇÕES PARA O ADM

Ex: Preciso de projetor...

Figura 10 – Solicitar Reserva

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Possibilita o envio de novas solicitações de reserva, com seleção de bloco, sala, data, período e observações.

UniSalas

Logado como **ana**

MINHAS RESERVAS

Histórico de reservas

Consulte suas solicitações, status e respostas da administração.

Sala	Data	Período	Status	Resposta do ADM
LAB 01	18/06/2026	Matutino	Aprovada	Sem resposta.
LAB 04	17/06/2026	Matutino	Aprovada	Sem resposta.
LAB 02	10/06/2026	Matutino	Aprovada	Sem resposta.
LAB 01	31/05/2026	Vespertino	Cancelada	dfgfdrg

Figura 11 – Histórico de Reservas

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Apresenta todas as solicitações realizadas pelo professor, incluindo status e respostas da administração.

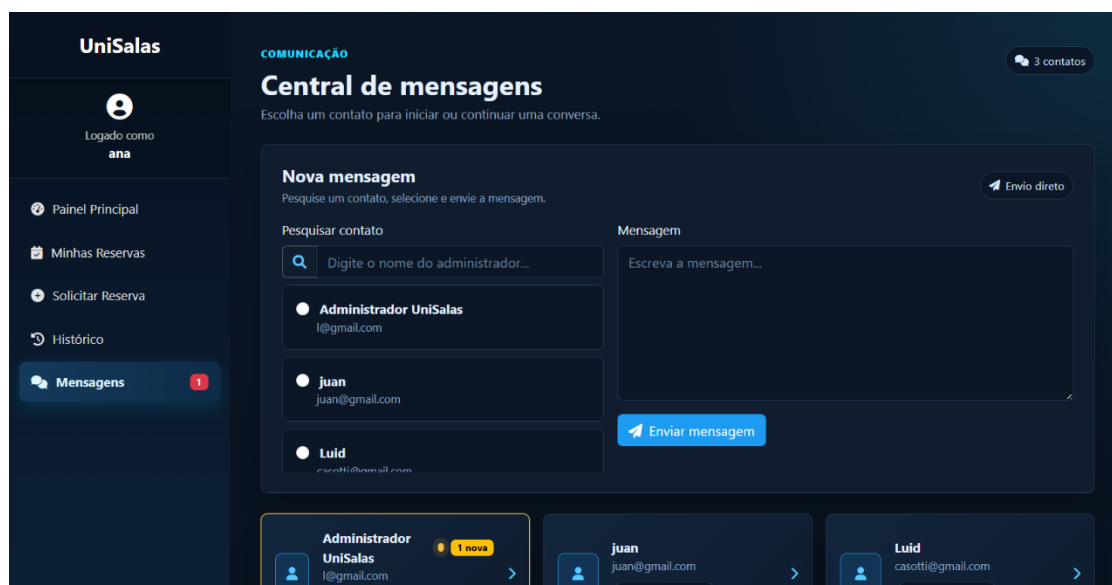


Figura 12 – Central de Mensagens

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Disponibiliza comunicação direta entre professores e administradores, permitindo troca de mensagens dentro da plataforma.